

Deze les: §4.2.1 Welvaartseffecten van monopolie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Monopolie en efficiënt vergelijken.
CS, PS, TS en winst berekenen.
Overdracht en verlies scheiden.

Startopdracht

**Pagina 59 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 55–57**

Huiswerk

§4.2.1 · Maken en nakijken
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7

Wat kun je na deze les?

Uitkomsten vergelijken

Q_m via $MO = MK$; Q_e via $P = MK$.

Voordeel berekenen

CS, PS, TS en winst bij dezelfde markt.

Veranderingen verklaren

Overdracht, gemiste transacties en verdeling.

Dezelfde vraag, kosten en kwaliteit. Geen externe effecten.

Surplus en winst

CS

Betalingsbereidheid boven de betaalde prijs.

PS

Opbrengst boven de variabele kosten.

TS = CS + PS

Voordeel van kopers en aanbieder samen.

Winst = PS – TCK

Constance kosten moeten er nog af.

Eén aanbieder van ovenruimte

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven

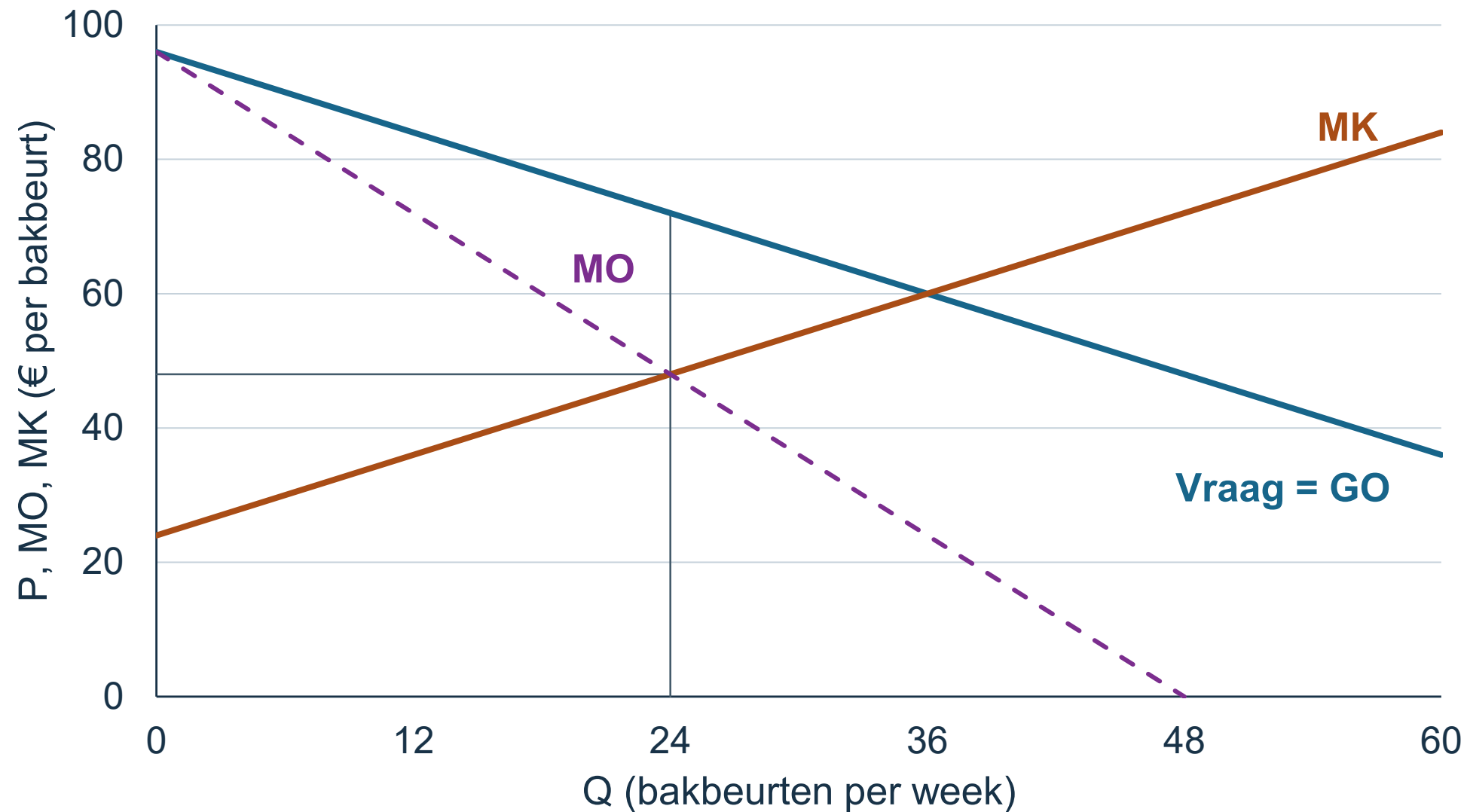
Eén keramiekatelier verhuurt bakbeurten tegen één prijs.

Gegeven	Betekenis
$P = 96 - Q$	P in euro per bakbeurt
$TK = 144 + 24Q + 0,5Q^2$	TK in euro per week
$0 \leq Q \leq 60$	Q in bakbeurten per week

Dezelfde vraag en kosten. TCK = € 144. Geen externe effecten.

De monopolist kiest eerst de hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



$$MO = MK$$

$$TO = 96Q - Q^2$$

$$MO = 96 - 2Q$$

$$MK = 24 + Q$$

$$96 - 2Q = 24 + Q$$

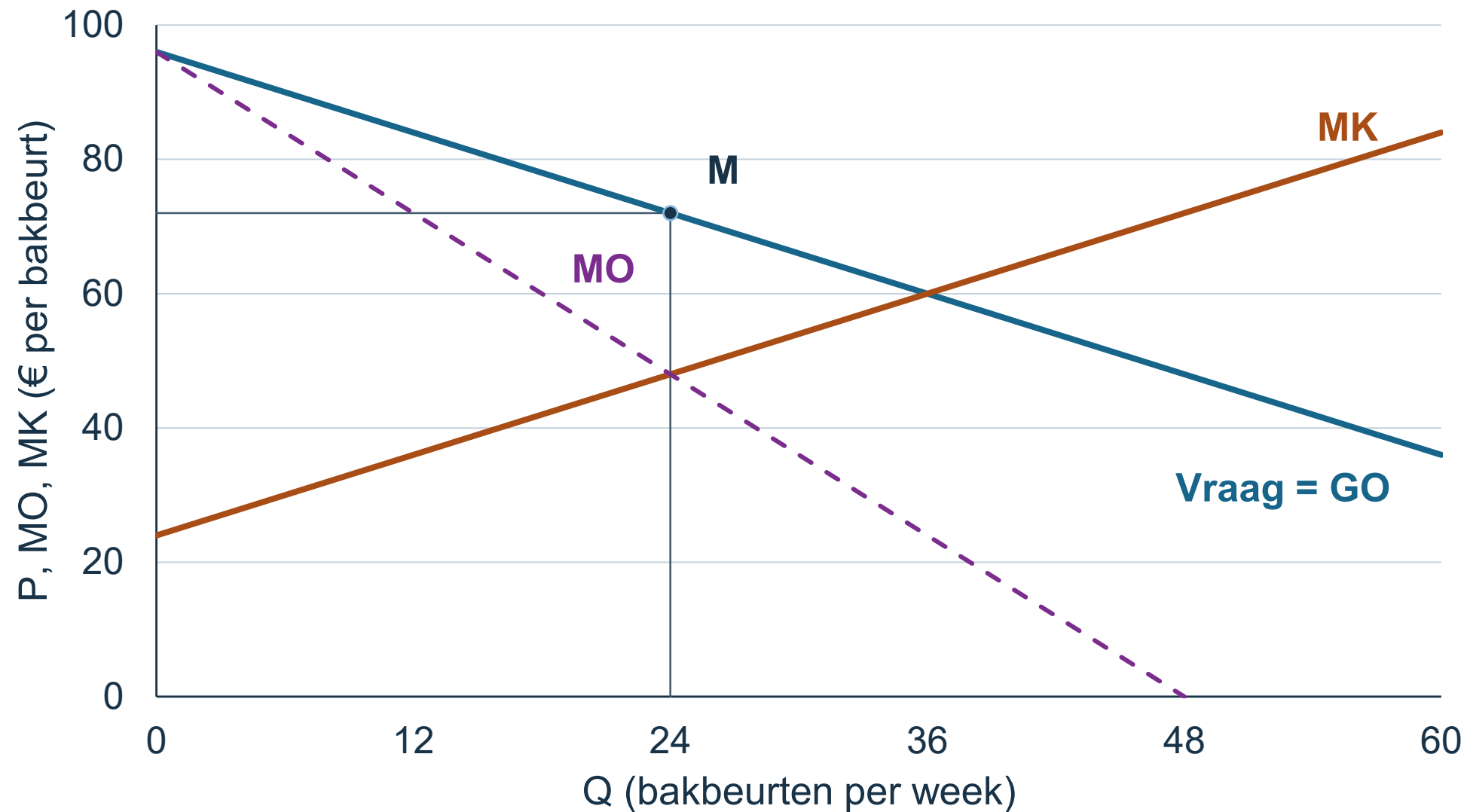
$$72 = 3Q$$

$$Q_m = 24$$

**24 past binnen
de capaciteit van 60.**

De prijs hoort bij de vraaglijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



$$P_m = 96 - Q_m$$

$$P_m = 96 - 24$$
$$P_m = € 72$$

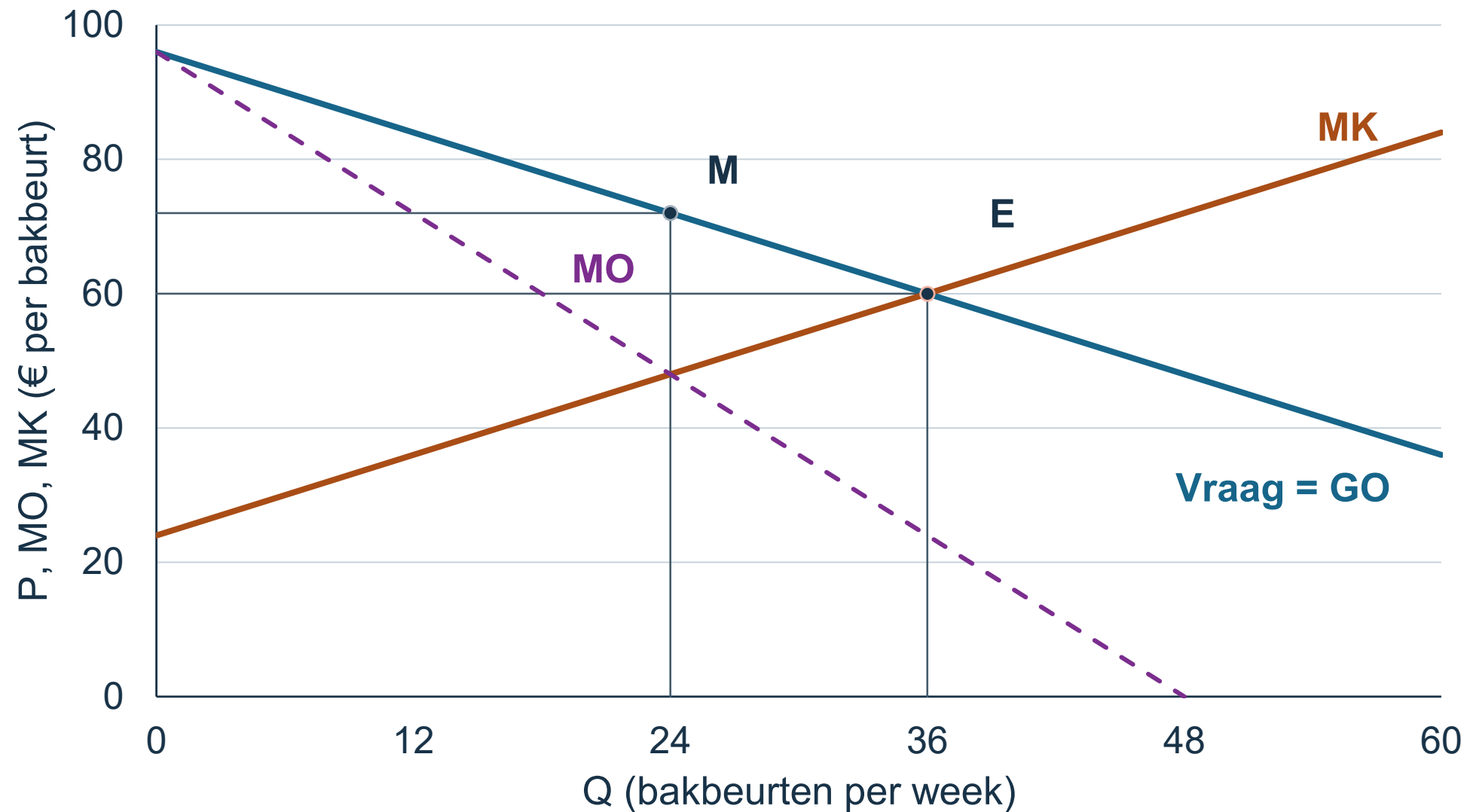
per bakbeurt

$$M = (24, 72)$$

**Bij $MO = MK$ staat
€ 48, geen € 72.**

Efficiënt: de laatste transactie levert nog voordeel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



$$P = MK$$

$$96 - Q = 24 + Q$$

$$72 = 2Q$$

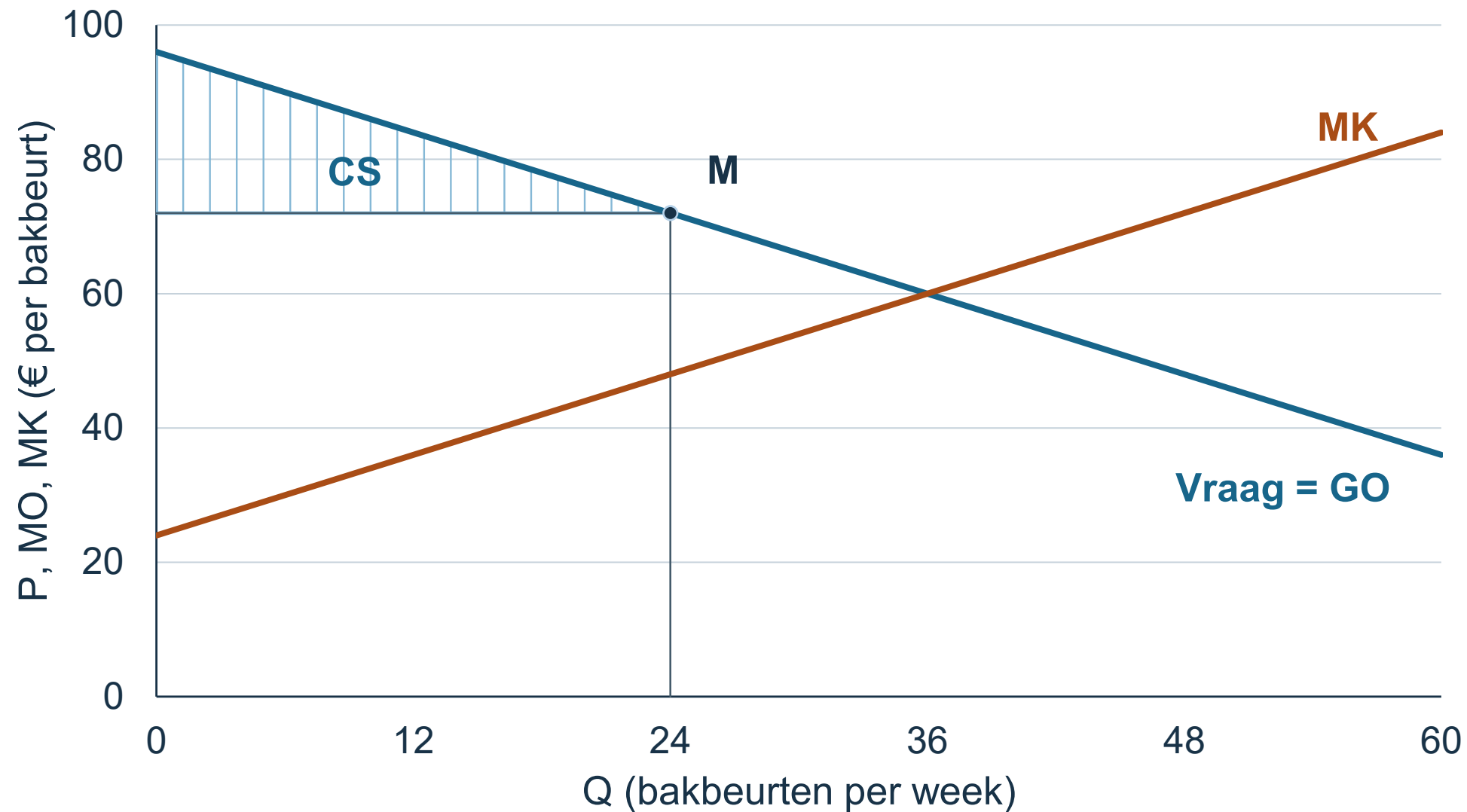
$$Q_e = 36$$

$$P_e = 96 - 36 = \text{€ } 60$$

Tussen 24 en 36:
 $P > MK$.

Consumentensurplus bij monopolie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



CS: boven P_m

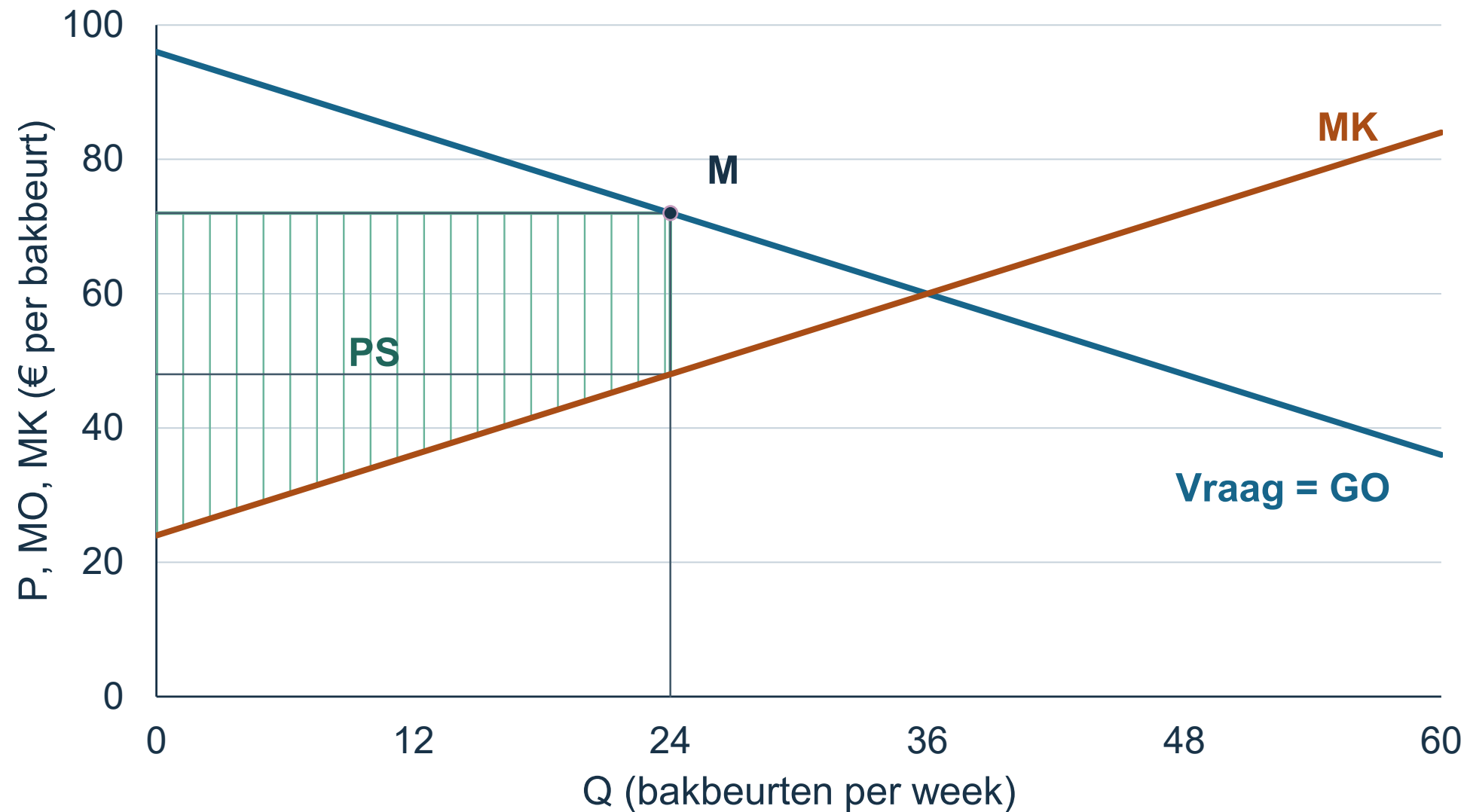
Basis = 24
Hoogte = 96 – 72

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times 24$
CS = € 288 per week

**Alleen de 24 verkochte
bakbeurten tellen.**

Producentensurplus bij monopolie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



PS: boven MK

$$MK(24) = 48$$

Rechthoek:

$$24 \times (72 - 48) = 576$$

Driehoek:

$$\frac{1}{2} \times 24 \times (48 - 24) = 288$$

$$\begin{aligned} PS &= 576 + 288 \\ &= \text{€ } 864 \text{ per week} \end{aligned}$$

Van producentensurplus naar winst

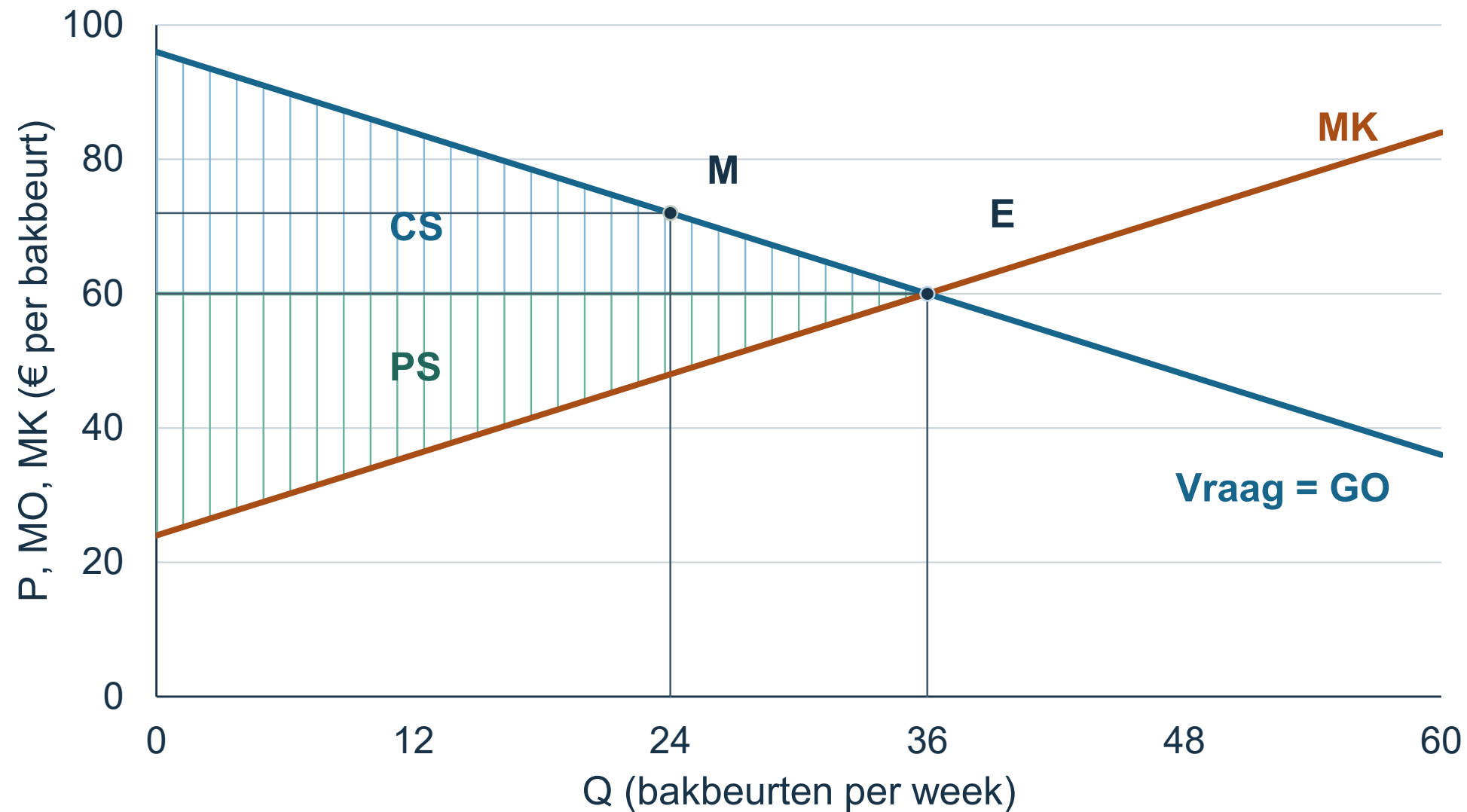
Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven

$$\text{Winst} = \text{PS} - \text{TCK} = 864 - 144 = \text{€ } 720 \text{ per week}$$

Controle via totalen	€ per week
$\text{TO} = 72 \times 24$	1.728
$\text{TVK} = 24 \times 24 + 0,5 \times 24^2$	864
$\text{TK} = 144 + 864$	1.008
$\text{Winst} = 1.728 - 1.008$	720

Surplus bij de efficiënte hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



$$Q_e = 36, P_e = € 60$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 36 \times (96 - 60) \\ = € 648 \text{ per week}$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 36 \times (60 - 24) \\ = € 648 \text{ per week}$$

$$TS = 648 + 648 \\ = € 1.296 \text{ per week}$$

Meer winst, minder totaal surplus

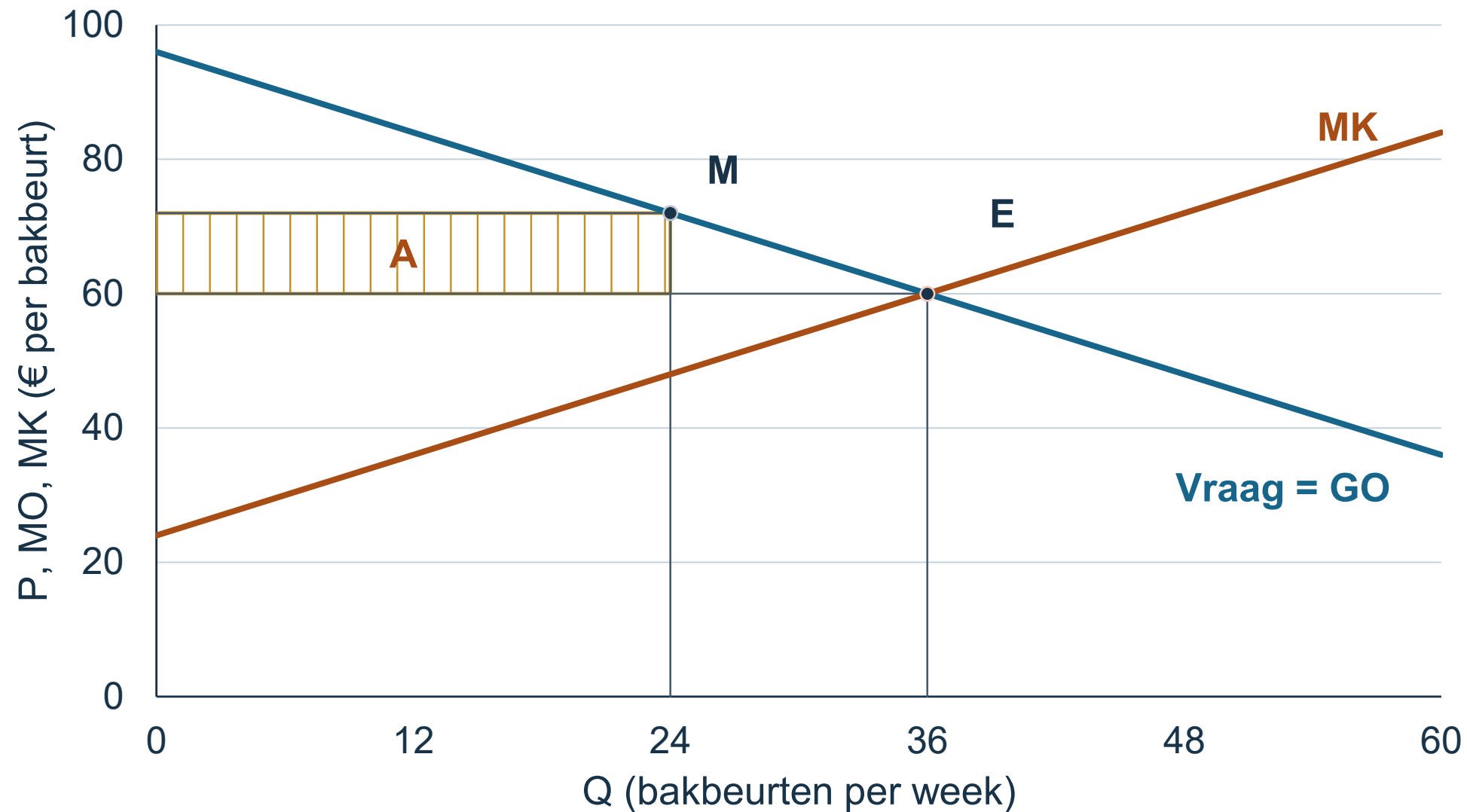
Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven

€ per week	Monopolie	Efficiënt
CS	288	648
PS	864	648
TS = CS + PS	1.152	1.296
Winst = PS – 144	720	504

Het gezamenlijke voordeel daalt met $1.296 - 1.152 = \text{€ } 144$.

Overdracht op blijvende verkopen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



A: geld verschuift

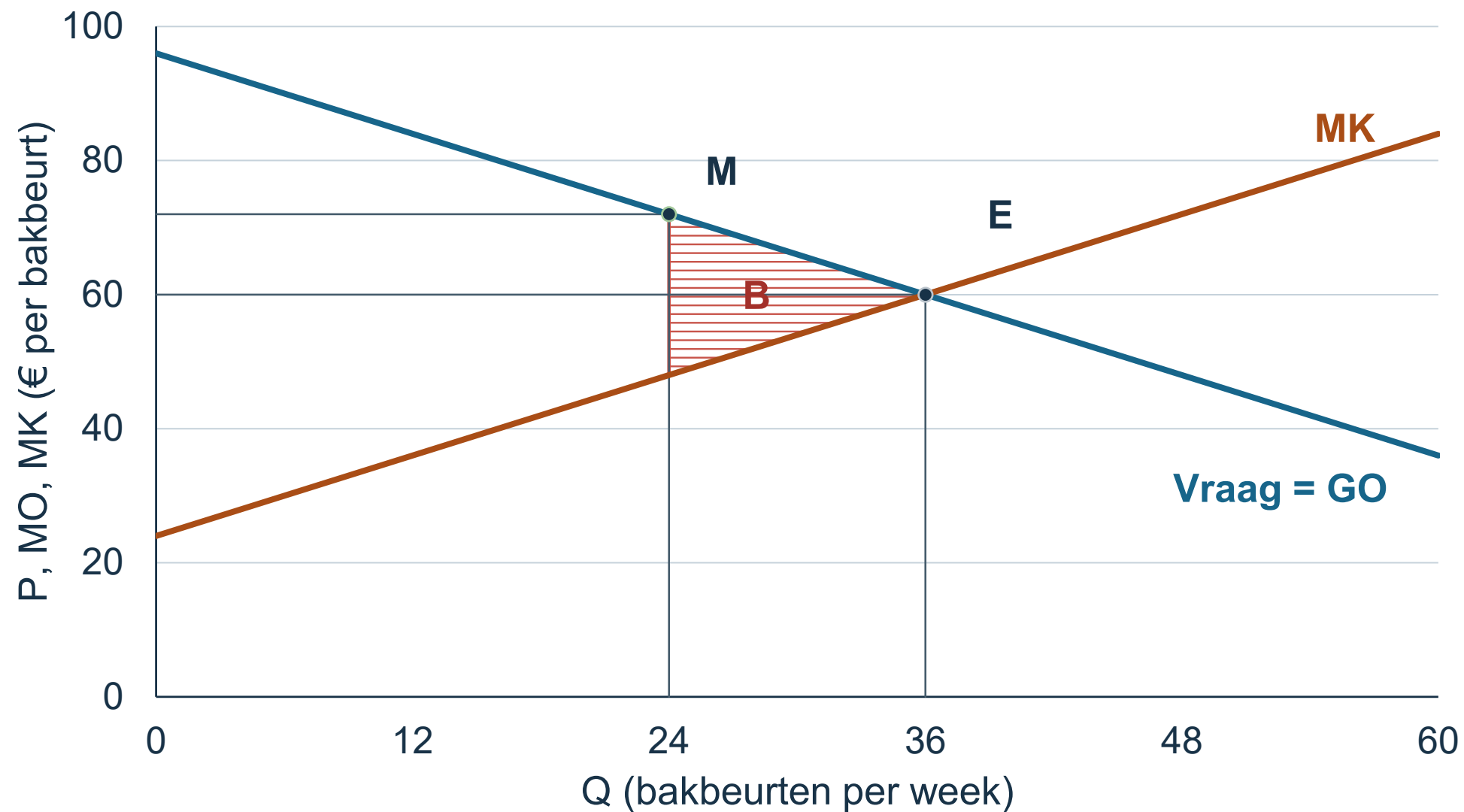
24 bakbeurten blijven.
De prijs stijgt met
 $72 - 60 = € 12$.

$A = 24 \times 12$
 $= € 288$ per week

Alleen A:
CS -288; PS +288
TS verandert niet.

Welvaartsverlies door gemiste transacties

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven



B: voordeel verdwijnt

$$\text{Basis} = 36 - 24 = 12$$

$$\text{Hoogte} = 72 - 48 = 24$$

$$B = \frac{1}{2} \times 12 \times 24 \\ = \text{€ } 144 \text{ per week}$$

Controle:
 $1.296 - 1.152 = 144$

Twée effecten in één verandering

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven

Van efficiënt naar monopolie	ΔCS	ΔPS	ΔTS
A: overdracht	-288	+288	0
Gemiste transacties	-72	-72	-144
Totale verandering	-360	+216	-144

Alle bedragen in euro per week. De ontvanger van A blijft in het totaal.

Korte controle

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Keramiekoven

“Het verlies aan CS is helemaal welvaartsverlies.”

Gebruik de € 288 overdracht en de € 144 verloren surplus in je uitleg.

Welke informatie zegt iets over verdeling en eerlijkheid?

Deze les: §4.2.1 Welvaartseffecten van monopolie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Monopolie en efficiënt vergelijken.
CS, PS, TS en winst berekenen.
Overdracht en verlies scheiden.

Startopdracht

Pagina 59 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 55–57

Huiswerk

§4.2.1 · Maken en nakijken
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7

Opgave 7 · De enige VR-studio

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61

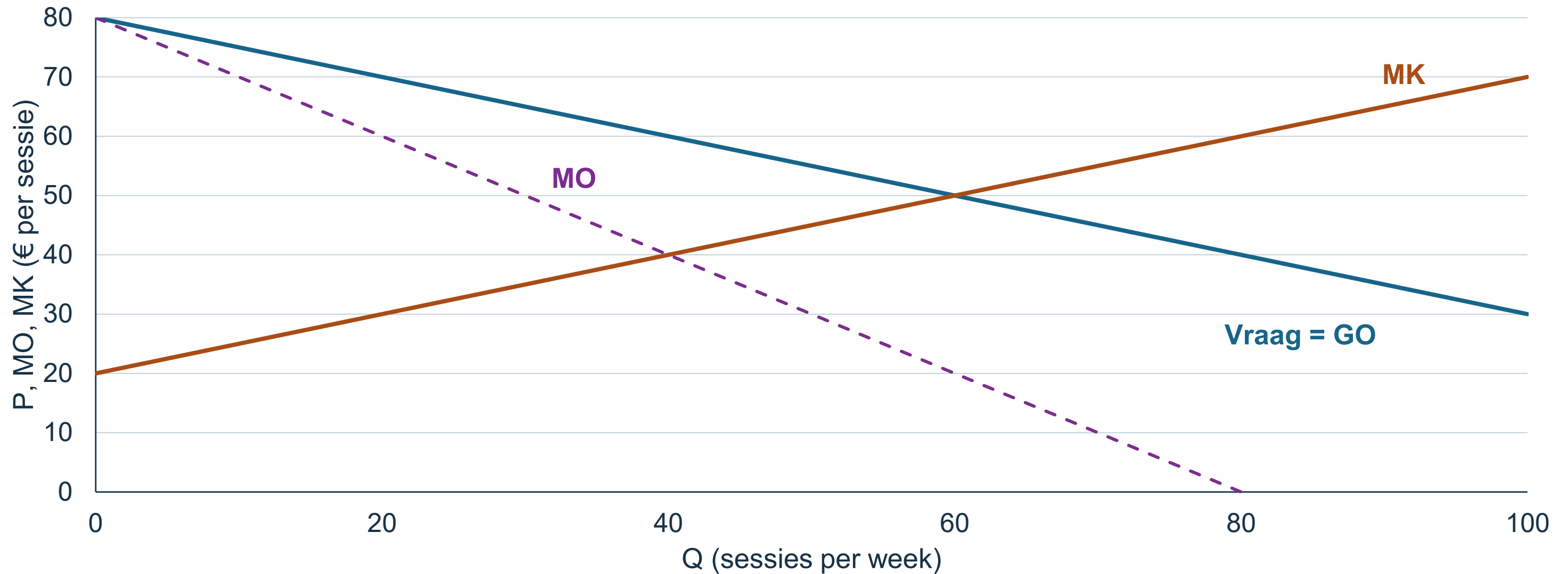
Eén studio bedient de hele beschreven markt.

Vraag en kosten	Eenheden en capaciteit
$P = 80 - 0,5Q$	P: euro per sessie
$TK = 200 + 20Q + 0,25Q^2$	Q: sessies per week
$MK = 20 + 0,5Q$	Capaciteit: 100 sessies

De € 200 constante kosten blijven deze week in beide situaties gelijk.
Vergelijk met dezelfde vraag en kosten bij de efficiënte hoeveelheid.
Geen externe effecten of andere veranderingen.

Opgave 7 · De gegeven basisgrafiek

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



Opgave 7 · Vragen a en b

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61

Gebruik de bron en de basisgrafiek. De lijnen zijn al gegeven.

- a. (3p) Bereken Q_m en P_m , en daarna Q_e en P_e .

- b. (3p) Markeer beide uitkomsten en arceer CS en PS bij monopolie. Bereken die bedragen en de winst.

Opgave 7 · Vragen c, d en e

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61

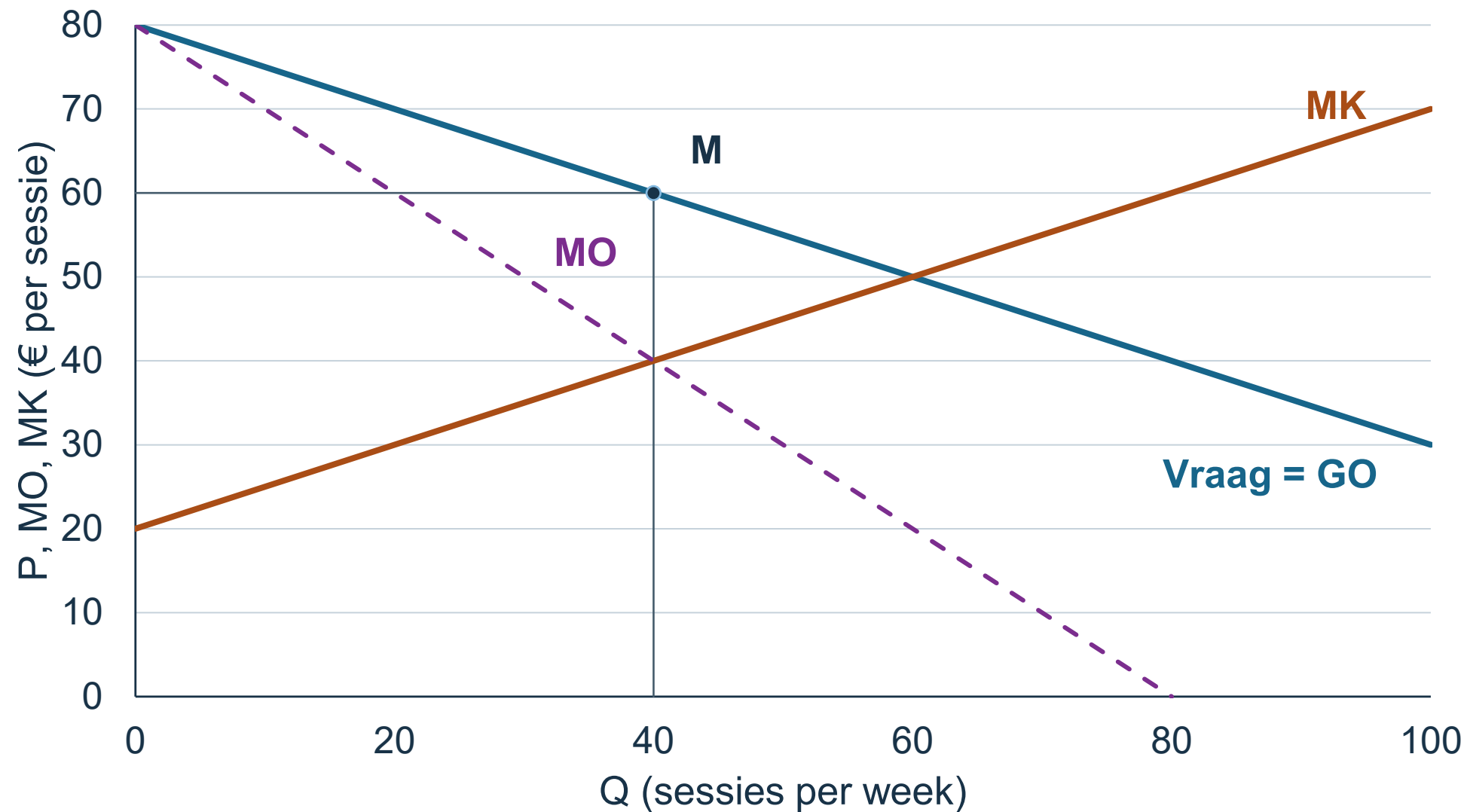
c. (3p) Bereken TS in beide situaties en het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte van de verliesdriehoek.

d. (2p) Bereken de overdracht op de blijvende sessies. Leg uit waarom die niet zelf het welvaartsverlies is.

e. (2p) Beoordeel: “Meer producentensurplus betekent dat deze uitkomst voor de samenleving beter én eerlijker is.”

7a · De monopolie-uitkomst

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



$$MO = MK$$

$$TO = 80Q - 0,5Q^2$$

$$MO = 80 - Q$$

$$80 - Q = 20 + 0,5Q$$

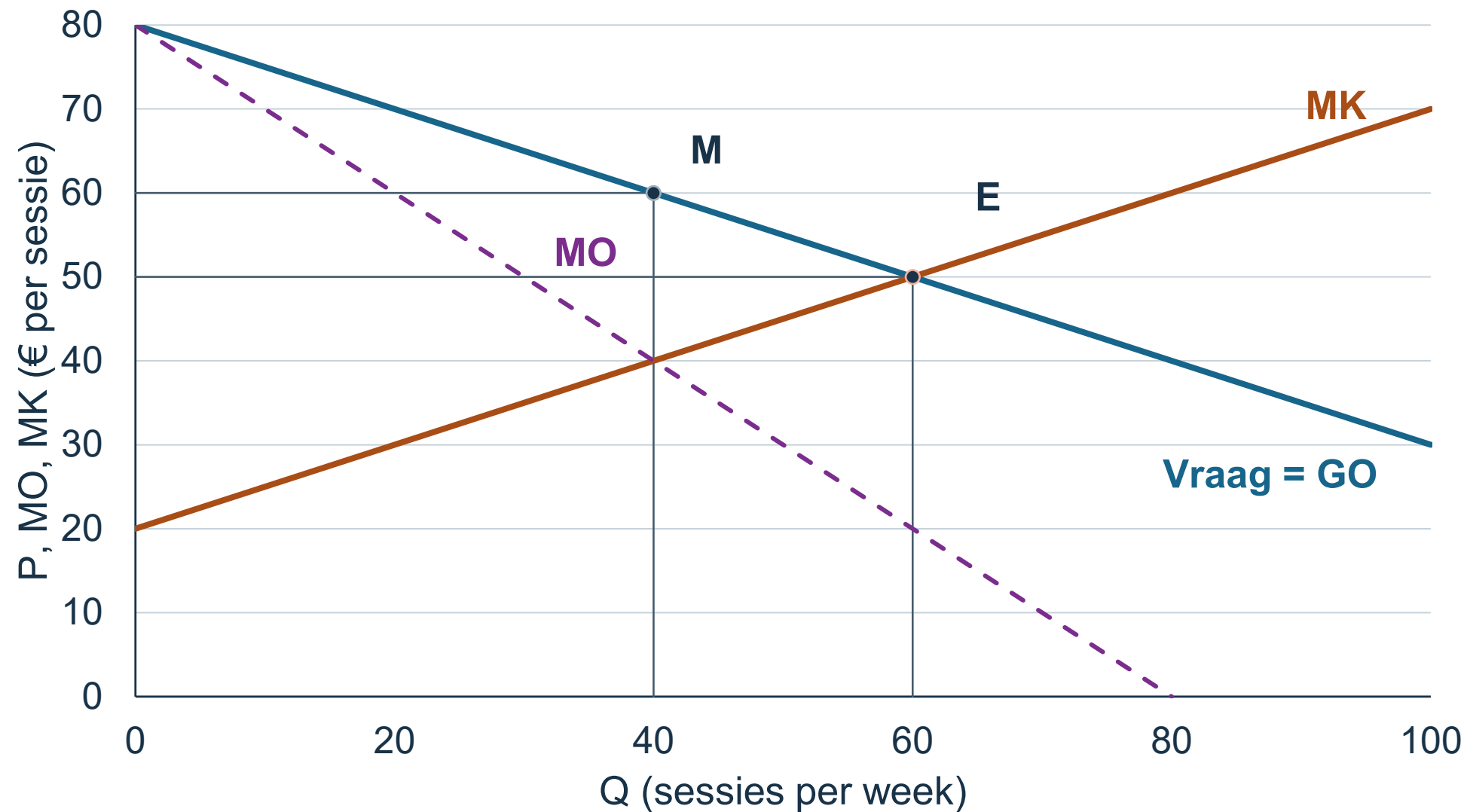
$$60 = 1,5Q$$

$$Q_m = 40$$

$$P_m = 80 - 0,5 \times 40$$
$$= \text{€ } 60 \text{ per sessie}$$

7a · De efficiënte uitkomst

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



$$P = MK$$

$$80 - 0,5Q = 20 + 0,5Q$$

$$60 = Q$$

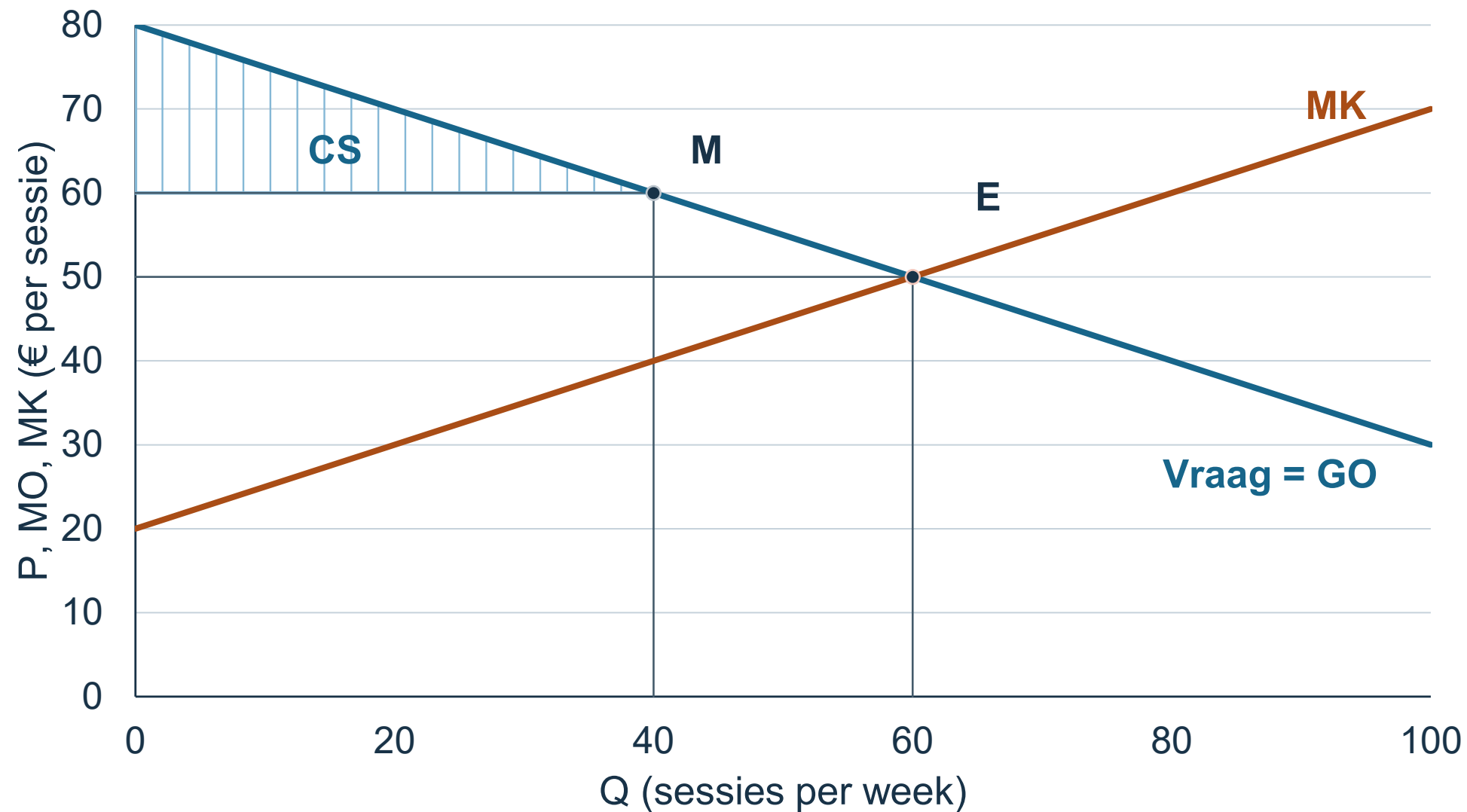
$$Q_e = 60$$

$$P_e = 80 - 0,5 \times 60$$
$$= \text{€ } 50 \text{ per sessie}$$

**40 en 60 sessies
passen binnen 100.**

7b · Het consumentensurplus

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



CSm

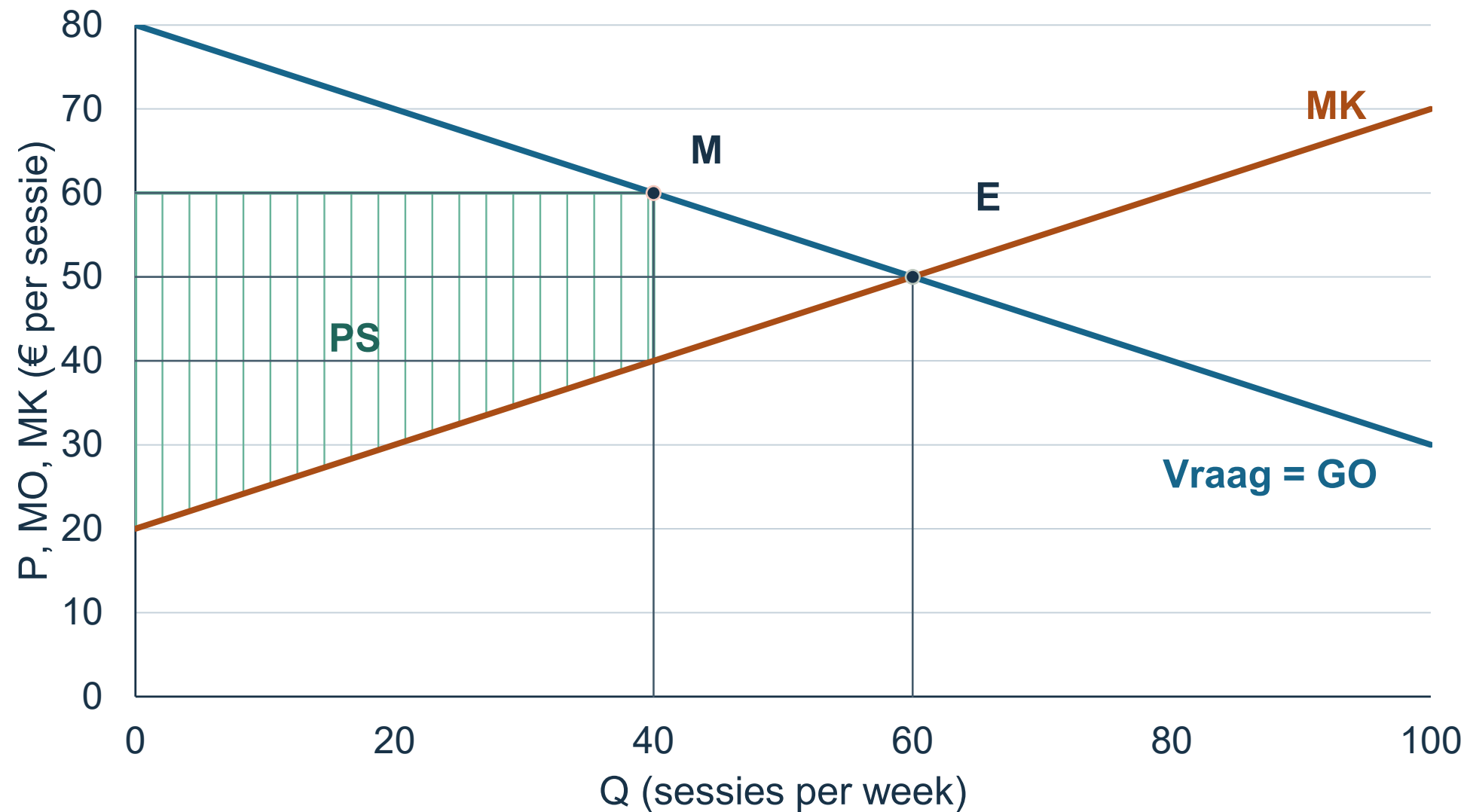
Basis = 40 sessies
Hoogte = $80 - 60$
= € 20 per sessie

$$CSm = \frac{1}{2} \times 40 \times 20$$

CSm = € 400 per week

7b · Het producentensurplus

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



$$MK(40) = € 40$$

Rechthoek:
 $40 \times (60 - 40) = 800$

Driehoek:
 $\frac{1}{2} \times 40 \times (40 - 20)$
 $= 400$

$$PS_m = 800 + 400$$
$$= € 1.200 \text{ per week}$$

7b · De winst

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61

$$\text{Winst} = \text{PS} - \text{TCK} = 1.200 - 200 = \text{€ } 1.000 \text{ per week}$$

Controle met TO – TK	€ per week
TO = 60×40	2.400
TK = $200 + 20 \times 40 + 0,25 \times 40^2$	1.400
Winst = $2.400 - 1.400$	1.000

7c · Het totale surplus in beide situaties

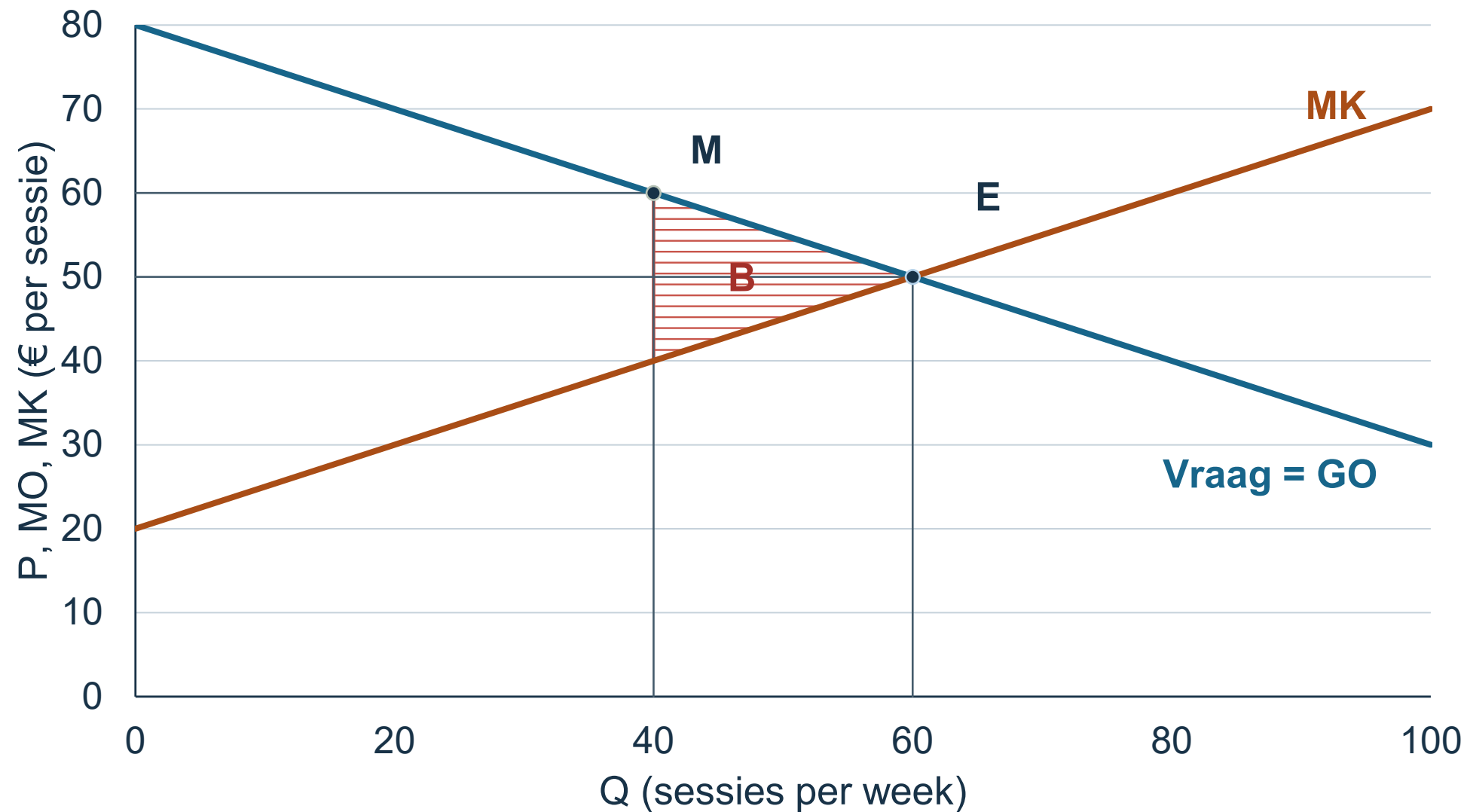
Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61

€ per week	Monopolie	Efficiënt
CS	400	$\frac{1}{2} \times 60 \times (80 - 50) = 900$
PS	1.200	$\frac{1}{2} \times 60 \times (50 - 20) = 900$
TS = CS + PS	1.600	1.800

Welvaartsverlies = TSe – TSm = 1.800 – 1.600 = € 200 per week

7c · De verliesdriehoek

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



B: verloren surplus

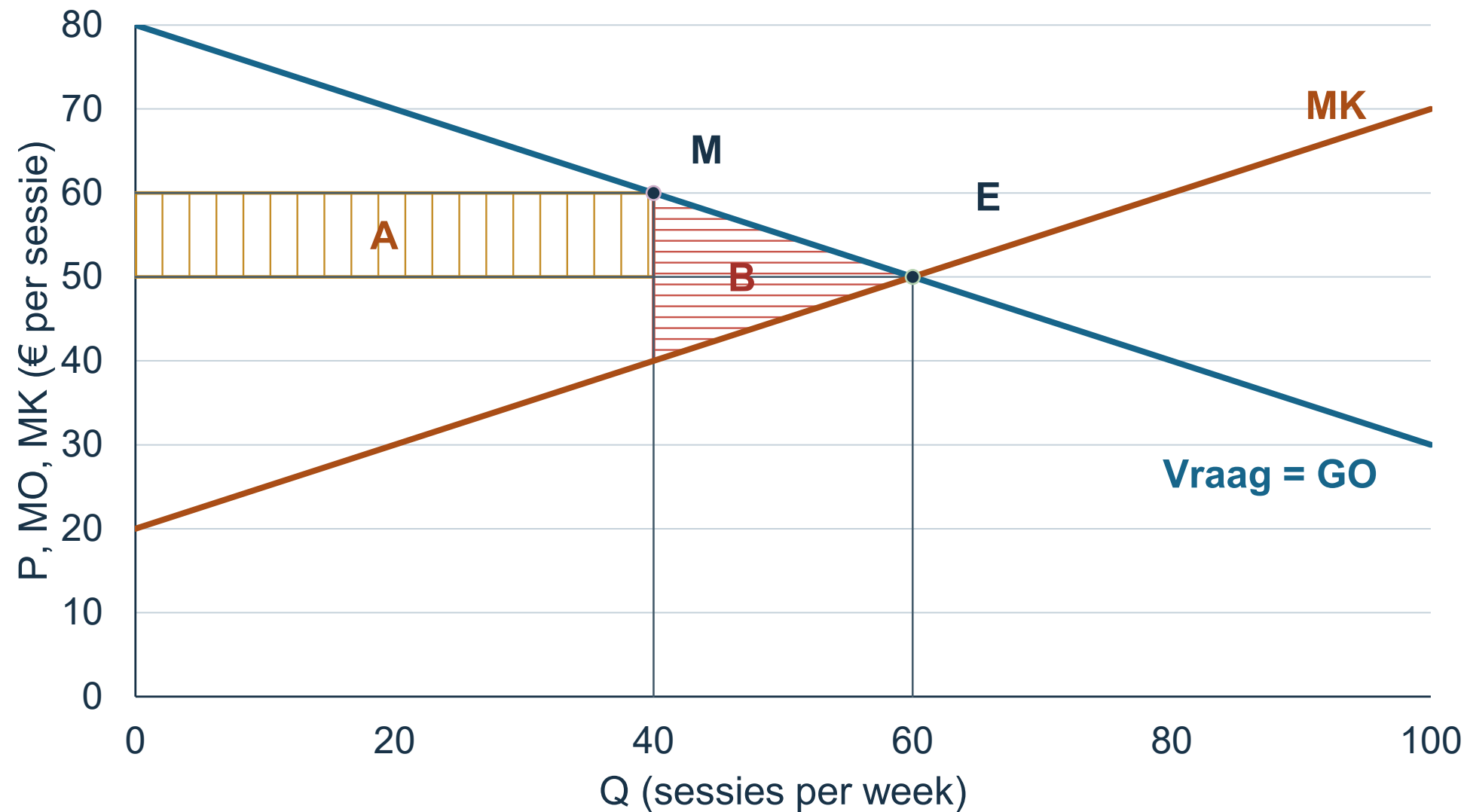
$$\begin{aligned}\text{Basis} &= Q_e - Q_m \\ &= 60 - 40 = 20 \text{ sessies}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hoogte} &= P_m - MK(40) \\ &= 60 - 40 = \text{€ } 20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times 20 \times 20 \\ &= \text{€ } 200 \text{ per week}\end{aligned}$$

7d · De overdracht

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61



A: blijvende sessies

$$\begin{aligned} A &= Q_m \times (P_m - P_e) \\ &= 40 \times (60 - 50) \\ &= \text{€ } 400 \text{ per week} \end{aligned}$$

Kopers -400
Aanbieder +400

**A blijft in CS + PS.
B = € 200 verdwijnt.**

7e · Meer PS is geen volledig welvaartsoordeel

Opgave 7 · De VR-studio · Boekpagina 61

Van efficiënt naar monopolie	€ per week
PS: 900 naar 1.200	+300
CS: 900 naar 400	−500
TS: 1.800 naar 1.600	−200

Beter? Het totale surplus daalt in deze vergelijking.

Eerlijker? De berekening bevat geen norm voor eerlijkheid.

Deze les: §4.2.1 Welvaartseffecten van monopolie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Monopolie en efficiënt vergelijken.
CS, PS, TS en winst berekenen.
Overdracht en verlies scheiden.

Startopdracht

Pagina 59 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 55–57

Huiswerk

§4.2.1 · Maken en nakijken

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7